

深圳大学随堂考试试卷

开/闭卷 闭卷

A/B 卷 A

1500620001-

课程编号 1500620005

课程名称 计算机网络-传输层

学分 3

命题人(签字) 邹永攀

评卷人(签字)

2024 年 6 月 1 日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

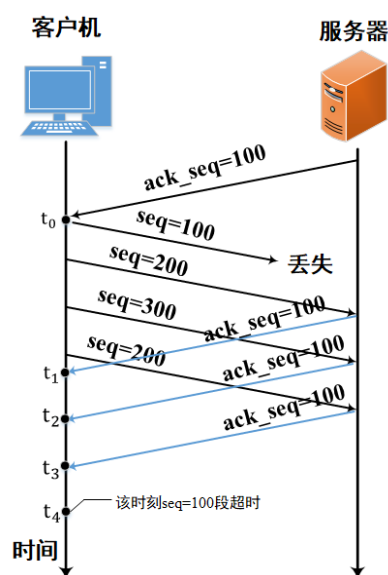
一、填空（每题 1 分，共 10 分）

- 假设拥塞窗口为 20KB，通知窗口为 30KB，TCP 能够发送的最大字节数是（ ）。
- TCP 设置的 4 个定时器分别是重传定时器、（ ）、保持定时器和（ ）。
- 在 TCP 协议中，请求建立连接时需要将（ ）字段中的（ ）标志位置 1。
- 主机甲和主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300 B、400 B 和 500 B 的有效载荷，第三个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 个段和第 3 个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是（ ）。
- 如果对数据的实时性要求比较高，但对数据的准确性要求相对较低(如在线电影)，一般可在传输层采用（ ）协议。
- 某 Web 浏览器向一台在标准端口进行侦听的 Web 服务器发送请求，那么服务器回复的 TCP 报文头部的源端口号是（ ）。
- 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046,则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。

二、单选题（每题 2 分，共 30 分，在以下每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，只有一个选项正确，请选出正确答案）

- A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中序号字段 seq=300，确认号字段 ACK=101，数据部分包含 7B，那么在 B 对该报文的确认报文段中（ ）。
A. seq=301，ACK=101
B. seq=301，ACK=108
C. seq=101，ACK=101
D. seq=101，ACK=307
- 下列关于 TCP 连接释放过程，叙述不正确的是（ ）。
A. 通过设置 FIN 为来表示释放连接
B. 当一方释放连接后另一方即不能继续发送数据

- C. 只有双方均释放连接后，该连接才被释放
- D. 释放连接采用了改进的三次握手机制
3. 可靠的传输协议中的“可靠”指的是（ ）。
- A. 使用面向连接的会话 B. 使用“尽力而为”的传输
- C. 使用滑动窗口来维持可靠性 D. 使用确认机制来确保传输数据的可靠性
4. 以下关于 TCP 协议的描述中，错误的是（ ）。
- A. TCP 提供面向连接的服务
- B. 采用 TCP 协议的报文段在传输过程中不会丢失
- C. TCP 能够将顺序混乱的报文段重新拼装成顺序的报文
- D. TCP 提供端对端可靠的传输服务
5. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）
- I. 提供无连接服务，且通过差错校验保障可靠数据传输
- II. 提供复用/分用服务
- III. UDP 校验和对伪首部、报文头及应用层数据进行校验
- IV. UDP 长度字段是 UDP 数据报的长度，包括伪首部的长度
- A. 仅 I、II 和 III B. 仅 II 和 III C. 仅 I 和 II D. 仅 III 和 IV
6. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq=100$ 的段，并发送序列号 $seq=100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快重传，则客户重新发送 $seq=100$ 段的时刻是（ ）。



- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4
7. 下列关于 TCP 协议的四个描述中，错误的是（ ）

I. 拥塞窗口 (cwnd) 是接收端根据网络拥塞情况确定的窗口值, 其大小在开始时可以按指数规律增长。

II. TCP 连接建立的过程需要经过“三次握手”的过程, 而释放过程相对复杂且只有客户端可以主动提出释放连接请求。

III. 接收窗口 (rwnd) 通过 TCP 首部中的窗口字段通知数据的发送方。

IV. 发送窗口确定的依据是: 发送窗口 = $\min[\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口}]$ 。

A. 仅 II B. 仅 I 和 III C. 仅 II 和 IV D. 仅 I 和 II

8. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是 ()。

A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)

B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)

C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)

D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

9. 以下关于 TCP 报头格式的描述中, 错误的是 ()。

A. 报头长度为 20~60 B, 其中固定部分为 20 B, 且它总是 4 字节的整数倍

B. 当 SYN 字段为 1, ACK 字段为 0 时, 表示这是一个请求建立连接的报文

C. 窗口字段是接收方让发送方设置发送窗口的依据之一, 由接收方的接收缓存空间大小决定

D. 与 UDP 校验和不同的是, TCP 校验和是必需的, 但其计算不需要伪首部

10. 传输层可以通过 () 标识不同的应用。

A. 物理地址 B. 端口号 C. IP 地址 D. 逻辑地址

11. A 和 B 建立了 TCP 连接, 当 A 收到确认号为 100 的确认报文段时, 表示 ()。

A. 报文段 99 已收到

B. 报文段 100 已收到

C. 末字节序号为 99 的报文段已收到

D. 末字节序号为 100 的报文段已收到

12. 以下关于 TCP 使用的计时器的描述中, 错误的是 ()。

A. 设置重传计时器的目的是控制报文确认与等待重传的时间

B. 设置保持计时器的目的是为了防止 TCP 连接处于长时期空闲状态

C. 设置时间等待计时器的目的是为了保证 TCP 连接释放过程正常地进行

D. 设置坚持计时器的目的是防止接收端因接收一个长报文的多个分段而造成死锁

13. 以下关于 UDP 协议主要特点的描述中，错误的是（ ）。
- A. UDP 报文的报头长度是可变的
 - B. 伪报头包括 IP 分组报头的一部分
 - C. UDP 报头主要包括端口号、长度、检验和等字段
 - D. UDP 校验和计算包括伪报头、UDP 报头及应用层数据
14. TCP 流量控制的主要目的是（ ）。
- A. 减少比特错误
 - B. 控制发送端发送速率以使接收端可以及时接收
 - C. 防止发送方溢出
 - D. 提高发送效率
15. 在一个 TCP 连接中，MSS 为 1 KB，当拥塞窗口为 34 KB 时收到了 3 个冗余 ACK 报文（TCP 采用快恢复策略）。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的，那么当这些报文段均得到确认后，拥塞窗口的大小是（ ）。
- A. 8KB
 - B. 16 KB
 - C. 20 KB
 - D. 21 KB

三、分析计算题（每题 15 分，共 60 分，要求写出计算过程）

1. 假设：TCP 拥塞控制算法中，慢开始 ssthresh 的阈值初始设置为 8，当拥塞窗口上升到 12 时，发送端检测出超时，TCP 使用慢开始与拥塞避免。求：第 1 轮次到第 15 轮次传输的拥塞窗口分别为多少？并说明拥塞窗口每一次变化的原因。

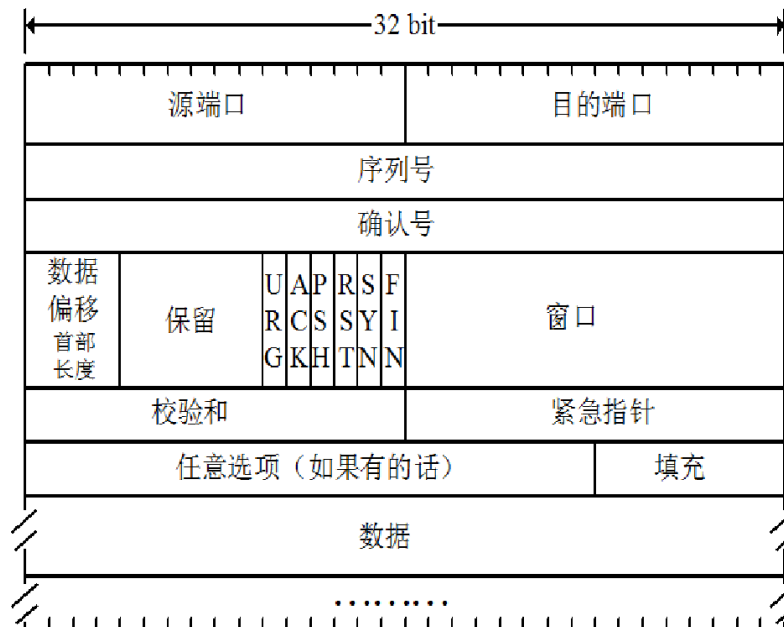
2. 一个 TCP 的首部字节数据见下表，请分析并回答下列问题：

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
数据	0a	28	00	15	00	5f	a9	06	00	00
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

数据	00	00	60	02	40	00	C0	29	00	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- (1) 本地端口号是多少？目的端口号是多少？
- (2) 发送的序列号是多少？确认号是多少？
- (3) TCP 首部的长度是多少？选项字段的长度是多少？
- (4) 这是一个使用什么协议的 TCP 连接？该 TCP 连接的状态是什么？

参考信息：TCP 报文格式



3. 在 TCP 拥塞控制协议中，重传定时器时间阈值 RTO 的设置至关重要。TCP 协议采用如下指数滑动均值算法（EWMA）对 RTT 进行实时估计：

$$RTT = \alpha \times \text{旧 RTT} + (1 - \alpha) \times \text{最新 RTT 测量值}$$

已知当前 TCP 连接的 RTT 值为 RTT_0 ，随后依次收到 N 个确认报文段，它们比相应

的数据报文段的发送时间滞后了 SampleRTT_1 、 SampleRTT_2 、...、 SampleRTT_N 。试回答：

- (1) 请计算依次收到前三个确认报文段后的 RTT 的估算值。(用 α 、 RTT_0 和 SampleRTT_k , $k=1, \dots, N$ 表示)
- (2) 请给出收到 N 个确认报文段后的 RTT 估算值的一般表达式。
- (3) RTO 一般被定义为 RTT 值的常数 (>1) 倍。试分析：RTT 值估算得偏大或者偏小 (与真实 RTT 值相比)，对于 TCP 报文传输分别有什么影响？
- (4) 请分析上述估算 RTT 的方法是否存在什么不足？

4. TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如下所示：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	7
n	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
cwnd	8	9	10	1	2	4	7	8	9	10	

- (1) 试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
- (2) 指明 TCP 工作在慢开始和拥塞避免阶段的时间间隔。
- (3) 在第 10 轮次和第 14 轮次之后，发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段？请说明理由。
- (4) 在第 1 轮次，第 11 轮次和第 15 轮次发送时，门限 ssthresh 分别被设置为多大？请说明理由。
- (5) 假定在第 21 轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么拥塞窗口 cwnd 和门限 ssthresh 应设置为多大？